
Pregunta

PAU juny 2023, sèrie 5

Considereu el sistema d'equacions lineals

$$\left. \begin{array}{l} x - y + kz = -1 \\ x + ky + z = 3 \\ 2x + (k-1)y + 2z = 2 \end{array} \right\},$$

en què k és un paràmetre real.

a) (1,5 punts) Discutiu el sistema en funció del valor de k .

Solució. Apliquem el mètode de Gauss. Substituïm la fila 2, F_2 , per $F_2 - F_1$, on F_1 denota la primera fila, i la fila 3, F_3 , per $F_3 - 2F_1$; i després substituïm F_3 per $F_3 - F_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & k & -1 \\ 1 & k & 1 & 3 \\ 2 & k-1 & 2 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & k & -1 \\ 0 & k+1 & 1-k & 4 \\ 0 & k+1 & 2-2k & 4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & k & -1 \\ 0 & k+1 & 1-k & 4 \\ 0 & 0 & 1-k & 0 \end{array} \right).$$

Distingim casos:

Si $k \neq -1$ i $k \neq 1$, tenim $\text{rang } M = \text{rang } M_A = \text{nombre d'incògnites} = 3$ i, per tant, és un sistema compatible determinat (M denota la matriu del sistema, i M_A , la matriu ampliada).

Si $k = 1$, obtenim la matriu $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$: $\text{rang } M = \text{rang } M_A = 2$ i, per tant, és un sistema compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

Si $k = -1$, obtenim la matriu $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right)$. Fem un pas més canviant F_3 per $F_3 - F_2$, i obtenim la matriu $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{array} \right)$, que correspon a un sistema incompatible, ja que $\text{rang } M_A = 3 > \text{rang } M = 2$.

Pauta oficial: 0,25 per la forma matricial del sistema, 0,5 per determinar els diferents casos que cal estudiar, sigui pel mètode de Gauss o pel càlcul de rangs per determinants, i 0,75 pels tres casos (0,25 per cada cas).

b) (1 punt) Resoleu el sistema per a $k = 0$ i per a $k = 1$.

Solució. Recuperem els càlculs de l'apartat anterior. Per a $k = 1$, obtenim $y = 2$ i $x = 1 - z$; per tant, les solucions són de la forma $(x, y, z) = (1 - z, 2, z)$, o bé $(x, y, z) = (x, 2, 1 - x)$.

Per a $k = 0$, obtenim la matriu $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 2 & 2 \end{array} \right)$ i, després de fer Gauss, $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$. Per tant, la solució és $z = 0$, $y = 4$ i $x = 3$.

Pauta oficial: 0,5 per donar les solucions del cas $k = 0$ i 0,5 per donar les solucions del cas $k = 1$.